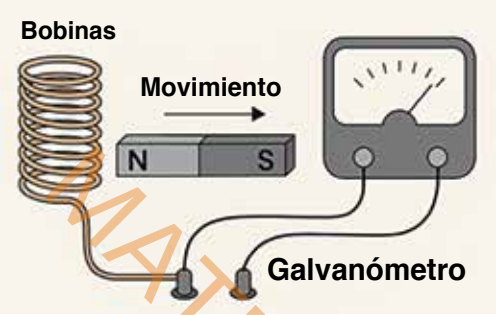
Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

1.



Durante una práctica de laboratorio, un grupo de estudiantes investiga cómo se puede generar corriente eléctrica en una bobina sin utilizar baterías. Para ello, realizan el siguiente montaje y uno de los estudiantes afirma: "Cuando el imán entra y sale de la bobina, se produce corriente porque el campo magnético interactúa directamente con los electrones del alambre y los empuja."

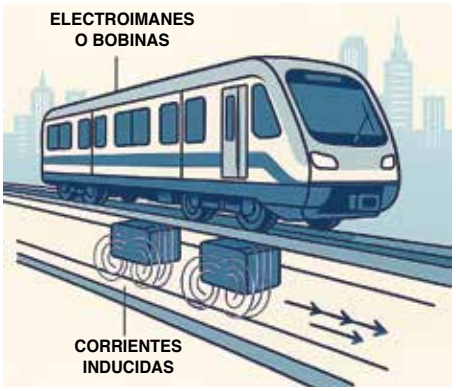
Ante esta afirmación, el grupo decide evaluar si la explicación corresponde al modelo físico que estudia el fenómeno observado.

¿Qué razonamiento permite determinar si la afirmación del estudiante es consistente con el modelo científico actual?

- ◯ **A.** Es incorrecta, ya que el campo magnético solo afecta materiales ferromagnéticos, no conductores eléctricos.
- ◯ **B.** Es correcta, porque el campo magnético varía con el movimiento del imán, lo que impulsa a los electrones.
- ◯ **C.** Es incorrecta, porque para generar corriente es necesario aplicar una diferencia de potencial con una fuente externa.
- ◯ **D.** Es correcta, ya que el cambio en el flujo magnético induce una corriente en la bobina, según la ley de Faraday.

Responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información:

En varias ciudades, los trenes de transporte urbano utilizan frenos electromagnéticos que no dependen del contacto entre piezas. Este tipo de freno consiste en imanes potentes que, al activarse, generan corrientes inducidas en los rieles metálicos. Estas corrientes crean un campo opuesto que disminuye la velocidad del tren sin fricción mecánica. Este sistema es silencioso, reduce el desgaste de materiales y es especialmente útil en frenadas de emergencia.



En un tramo del sistema se midió que, al activarse el freno magnético, el tren redujo su velocidad de 90 km/h a 10 km/h en 6 segundos, sin contacto físico entre piezas.

2. Un ingeniero afirma que el frenado observado se debe a la generación de una fuerza opuesta al movimiento del tren, provocada por corrientes inducidas en los rieles.

¿Qué información adicional permitiría evaluar si esta explicación es válida?

- ◯ **A.** La masa total del tren y su longitud.
- ◯ **B.** La fuerza gravitacional que actúa sobre el tren en reposo.
- ◯ **C.** La variación del campo magnético durante el frenado.
- ◯ **D.** El voltaje suministrado por el sistema eléctrico del tren al arrancar.

3. En un tramo del sistema se midió que, al activarse el freno magnético, el tren redujo su velocidad de 90 km/h a 10 km/h en 6 segundos, sin contacto físico entre piezas. ¿Cuál fue, en valor absoluto, la aceleración promedio del tren durante este tiempo?

- ◯ **A.** 2.3 m/s²
- ◯ **B.** 3.7 m/s²
- ◯ **C.** 10.0 m/s²
- ◯ **D.** 12.5 m/s²

MATERIAL PARA REVISIÓN

4. Una estación meteorológica automatizada utiliza sensores de campo eléctrico para anticipar descargas atmosféricas. Estos sensores detectan variaciones en la dirección y la magnitud de las líneas de campo alrededor de un punto fijo. Durante una tormenta, los sensores registran que las líneas de campo, que inicialmente eran verticales y dirigidas hacia el suelo, empiezan a curvarse y orientarse lateralmente con mayor densidad en el registro.

¿Qué argumento, basado en el modelo de campo eléctrico, permite explicar la variación registrada por el sensor durante la tormenta?

- **A.** La presencia de una carga negativa en movimiento en la atmósfera modificó la distribución del campo eléctrico.
- **B.** La cantidad de vapor de agua en el ambiente alteró la polaridad natural del campo terrestre.
- **C.** El campo magnético de la Tierra cambió de dirección como resultado de la energía de la tormenta.
- **D.** Las líneas de campo se orientan aleatoriamente porque las descargas eléctricas interrumpen su continuidad.

Responde las preguntas 5 a 7 de acuerdo con la siguiente información:

Durante los vuelos, los aviones acumulan carga eléctrica por fricción con el aire. Para evitar descargas peligrosas al aterrizar, cuentan con descargadores estáticos en las alas: pequeñas varillas metálicas que permiten liberar lentamente la carga hacia el aire circundante. Estos dispositivos funcionan gracias a la interacción entre la carga del avión y el campo eléctrico atmosférico.

En una prueba de laboratorio, un equipo simula este proceso usando una maqueta metálica del ala, conectada a una fuente de voltaje, y mide cómo varía la fuerza entre dos cargas a diferentes distancias, así como el efecto del campo inducido.

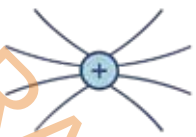
5. Un técnico propone que los descargadores estáticos funcionan porque el campo eléctrico en la punta del ala ejerce una fuerza sobre las cargas acumuladas, lo que facilita su liberación al ambiente.

¿Qué información adicional permitiría evaluar si esta explicación es consistente con el modelo físico del campo eléctrico?

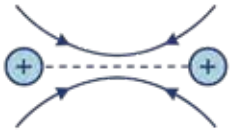
- **A.** La distancia entre las cargas del avión y la superficie de aterrizaje.
- **B.** La magnitud de la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga ubicada en la punta del ala.
- **C.** La cantidad de corriente que circula por los cables del sistema de navegación.
- **D.** El voltaje total acumulado en las baterías del avión antes del despegue.

6. El texto menciona que los aviones acumulan mucha carga del mismo signo debido a la fricción. Si modelamos este fenómeno observando la interacción entre dos cargas puntuales positivas idénticas situadas muy cerca una de la otra, ¿cuál de los siguientes diagramas representa correctamente el campo eléctrico resultante?

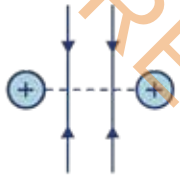
A.



B.



C.



D.



7. Durante una simulación, una carga de prueba de 2×10^{-6} (positivo) es colocada en una región del campo eléctrico creado por la maqueta del ala. En ese punto, el campo tiene una magnitud de 400 N/C y está dirigido hacia la izquierda.

¿Qué vector representa mejor la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba?

- **A.** Un vector de 8×10^{-4} hacia la izquierda.
- **B.** Un vector de 8×10^{-4} hacia la derecha.
- **C.** Un vector de 2×10^{-6} hacia la izquierda.
- **D.** Un vector de 2×10^{-6} hacia la derecha.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

Desmagnetización por calor

En un experimento, varias agujas metálicas imantadas son atraídas por un imán. Luego se calienta la punta de las agujas con una llama y estas pierden la atracción, cayendo al instante.

8. Un estudiante plantea que el calor desordena los dominios magnéticos del material, causando la pérdida de magnetismo. ¿Qué información adicional ayudaría a comprobar esta explicación?

- **A.** La conductividad térmica del metal con el que están hechas las agujas.
- **B.** La temperatura exacta que alcanza la aguja al ser calentada y si supera la temperatura de Curie.
- **C.** La polaridad del imán usado en el experimento.
- **D.** El tiempo que las agujas permanecen unidas antes de ser calentadas.

9. Un taller de física propone repetir el experimento de desmagnetización con agujas de acero y con agujas de níquel. El acero pierde el magnetismo a 770 °C, mientras que el níquel lo hace a 358 °C. Si ambos tipos de agujas se calientan con la misma fuente de calor durante el mismo tiempo, ¿cuál es el resultado más probable?

- **A.** Ambas perderán el magnetismo al mismo tiempo, porque la fuente de calor es la misma.
- **B.** Las agujas de níquel perderán el magnetismo primero, porque su temperatura de Curie es más baja.
- **C.** El acero perderá el magnetismo primero, porque es mejor conductor térmico que el níquel.
- **D.** Ninguna perderá el magnetismo, porque el tiempo de exposición no influye en el proceso.

10. En el experimento, las agujas imantadas son atraídas por el imán debido a la alineación de sus dominios magnéticos. Al calentar la punta de las agujas, estas caen rápidamente.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor este fenómeno, según el modelo físico del magnetismo?

- **A.** El calor incrementa la energía cinética de los átomos, desordenando los dominios magnéticos y eliminando el magnetismo cuando se supera la temperatura de Curie.
- **B.** El calor reduce la fuerza de atracción del imán, disminuyendo la interacción magnética y favoreciendo que los dominios se desalineen de forma progresiva.
- **C.** El metal se expande con el calor y rompe el contacto con el imán, afectando la cohesión interna de los dominios y su orientación estable.
- **D.** El aumento de temperatura ioniza la superficie de las agujas, alterando la estructura de los dominios y provocando una repulsión con el campo magnético.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión exploró el electromagnetismo en contextos sorprendentes como trenes sin fricción o la temperatura de Curie. Identificaste variables clave para entender cómo la corriente y los campos producen o anulan fuerzas físicas. Estos modelos permitieron predecir comportamientos complejos y el movimiento controlado de diversos objetos. Ahora, estás listo para la próxima etapa, donde estudiaremos fenómenos ondulatorios analizando la frecuencia, longitud de onda, velocidad e interferencia en muchos sistemas reales.